

KsqlDB 2

Pour référence, exemple d'un message reçu dans Kafka pour ce TP:

```
{'transaction_id': 'TXN-73465b85', 'timestamp': '2025-02-25T20:15:10.787212Z', 'user_id': 'USER-5545', 'user_name': 'Johnson', 'product_id': 'PROD-729', 'amount': 835.16, 'currency': 'USD', 'transaction_type': 'withdrawal', 'status': 'pending', 'location': {'city': 'Liverpool', 'country': 'UK'}, 'payment_method': 'apple_pay', 'product_category': 'electronics', 'quantity': 10, 'shipping_address': {'street': '361 Main St', 'zip': '89510', 'city': 'Liverpool', 'country': 'UK'}, 'device_info': {'os': 'iOS', 'browser': 'Chrome', 'ip_address': '211.84.69.195'}, 'customer_rating': 2, 'discount_code': 'DISCOUNT-187', 'tax_amount': 0.0, 'thread': 1, 'message_number': 0, 'timestamp_of_reception_log': '13/03/2025 18:53:27'}
```

1 - Ingestion: Créez un stream qui lira tous les champs du JSON en entrée. Reportez votre requête SQL

2- SQL sur le stream créé

- Filtrer les transactions de type "withdrawal"
- Récupérer uniquement les transactions en cours ("pending")
- Lister les transactions effectuées via "apple_pay".
- Afficher les transactions dont le montant est supérieur à 500 USD (Attention il y a plusieurs différentes monnaies) - Dans cette requête, se concentrer uniquement sur les transactions en USD
- Extraire les transactions ayant un rating client inférieur ou égal à 2.
- Lister les transactions triées par montant décroissant.
- Récupérer la ville et le pays de chaque transaction.
- Lister les transactions réalisées depuis un appareil iOS.
- Extraire uniquement les adresses de livraison (street, city, zip, country) et les numéros des transactions
- Calculer le montant total des transactions par méthode de paiement.
- Lister les 3 produits les plus achetés

3- Transformation: Créez un nouveau stream avec un schéma de données aplati.

4- Crée un nouveau stream, et effectuez les transformations suivantes:

- Procédez à une anonymisation des données sensibles. Listez les données sensibles et dites en quoi elles le sont, décrire le procédé d'anonymisation et justifiez votre choix.
- La liste des monnaies possible est USD, EUR, GBP, CAD, JPY, AUD. Convertissez tous les montants vers une seule monnaie
- Les transactions venant des villes de Glasgow en UK, de Shenzhen en Chine et de Berlin en Allemagne, sont blacklistées et doivent être envoyées dans un stream à part.
- Attention, une ville du même nom peut exister dans plusieurs pays.

5- Listez les transactions blacklistées

6- Créez une table qui stockera pour chaque utilisateur, et pour chaque type de transaction, le montant dépensé

7- Les différents status des transactions sont: completed, pending, failed, processing, cancelled - créez un stream pour chaque status

8- à une transaction, faites correspondre ses différents status

NB: les transactions sont créées de façon aléatoires. Vous pouvez créer des données spécifiques pour illustrer cette question.

9- Pour chaque type de transactions, créez un stream avec le montant dépensé les 5 dernières minutes avec une fenêtre glissante d'un pas d'une minute.

